

Nama : Dylan Amadeus
NPM : 140810220003
Kelas : A
Mata Kuliah : Pemrosesan dan Analisis Citra Digital



UTS PACD

Soal 1

a) Nilai Inversi Citra Elemen Red

Inversi Citra Elemen Red dapat dihitung dengan rumus : $R' = 255 - R$. Sebagai contoh saya akan menghitung kolom pertama pada citra red, menjadi :

Nilai Red	Nilai Inversi Red
225	$255 - 225 = 30$
203	$255 - 203 = 52$
205	$255 - 205 = 50$
205	$255 - 205 = 50$
193	$255 - 193 = 62$
185	$255 - 185 = 70$
183	$255 - 183 = 72$
186	$255 - 186 = 69$

Langkah ini dapat lebih cepat dilakukan melalui rumus excel untuk menghitung semua nilai inversi nya, sehingga menghasilkan komposisi :

30	74	48	50	54	41	35	108
52	80	61	46	62	37	25	117
50	76	56	61	59	37	22	103
60	77	65	64	67	53	26	96
62	97	142	123	128	101	31	82
72	146	118	101	90	78	31	64
69	154	146	125	75	35	78	101
70	159	170	179	94	35	110	163

b) Nilai RGB ke Citra Gray Level

Inversi Citra Elemen Red dapat dihitung dengan rumus : $\frac{R+G+B}{3}$. Sebagai contoh saya akan menghitung kolom pertama pada citra gray level menjadi :

Nilai Red, Green, Blue	Nilai Gray
225, 128, 106	$\frac{225+128+106}{3} = \mathbf{153}$
203, 99, 92	$\frac{203+99+92}{3} = \mathbf{131}$
205, 101, 93	$\frac{205+101+93}{3} = \mathbf{133}$
205, 103, 95	$\frac{205+103+95}{3} = \mathbf{134}$
193, 96, 93	$\frac{193+96+93}{3} = \mathbf{127}$
185, 93, 95	$\frac{185+93+95}{3} = \mathbf{124}$
183, 105, 105	$\frac{183+105+105}{3} = \mathbf{131}$
186, 115, 111	$\frac{186+115+111}{3} = \mathbf{137}$

Langkah ini dapat lebih cepat dilakukan melalui rumus excel untuk menghitung semua nilai Gray nya, sehingga menghasilkan komposisi :

153	112	133	174	131	145	158	96
131	108	125	163	183	127	127	93
133	113	132	151	167	183	117	151
134	107	118	95	166	131	104	156
127	110	83	125	153	102	131	163
124	97	105	96	147	89	147	192
131	81	102	86	149	159	139	134
137	72	82	114	177	177	124	96

c) Nilai Thresholding

Thresholding dapat dilakukan dengan pengelompokan, dimana apabila nilai **Gray** ≥ 128 , maka **Output** = **255**, sedangkan apabila nilai **Gray** < 128 , maka **Output** = **0**. Sebagai contoh saya akan menghitung kolom pertama untuk melihat nilai Thresholding :

Nilai Gray	Nilai Gray
153	255
131	255
133	255
134	255
127	0
124	0
131	255
137	255

Langkah ini dapat lebih cepat dilakukan melalui rumus excel untuk menghitung semua nilai Thresholding nya, sehingga menghasilkan komposisi :

1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0

Soal 2

Formula yang digunakan :

$$I'(x,y) = I(x,y) * W(x,y) = \sum_{u=-\infty}^{\infty} \sum_{v=-\infty}^{\infty} I(u,v)W(u-x,v-y)$$

a) Penjelasan Variabel dalam formula

- $I(x,y)$, merupakan gambar asli atau citra input sebelum dilakukan proses konvolusi.
- $I'(x,y)$, merupakan gambar hasil atau citra output setelah dilakukan proses konvolusi terhadap gambar asli.
- $W(x,y)$, adalah kernel atau filter konvolusi, yaitu matriks kecil (biasanya 3×3 atau 5×5) yang digunakan untuk memproses bagian-bagian kecil dari gambar.
- (u,v) , menunjukkan koordinat piksel-piksel di sekitar titik pusat (x, y) yang menjadi lingkungan lokal yang akan diproses.
- (x,y) , merupakan koordinat piksel yang sedang dihitung pada citra output, biasanya menjadi titik pusat dari area lokal yang sedang diproses.
- $W(u-x,v-y)$, menunjukkan bahwa kernel diterapkan dalam posisi terbalik (flipped) secara relatif terhadap titik pusat (x, y) , sesuai dengan aturan konvolusi matematika klasik.

b) Contoh perhitungan

$$\begin{aligned} I &= \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \\ w &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Kemudian, misal kita mau menghitung Titik (1, 1), maka :

$$I'(1,1) = (4)(-1) + (3)(0) + (1)(1) + (2)(-2) + (1)(0) + (0)(2) + (1)(-1) + (2)(0) + (3)(1)$$

$$I'(1,1) = -4 + 0 + 1 + -4 + 0 + 0 + -1 + 0 + 3$$

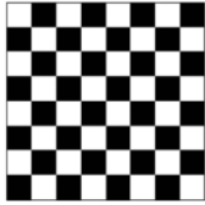
$$I'(1,1) = -3 -4 + 2 = -5$$

c) Manfaat Konvolusi

- Digunakan dalam metode *Edge Detection* untuk mendeteksi perubahan intensitas.
- Untuk mengurangi *noise* pada gambar.
- Digunakan untuk *Sharpening* atau menajamkan tekstur gambar.

Soal 3

Diketahui Citra Biner



dengan putih = 0 dan hitam = 1

Jika dikonversi ke pixel akan menjadi :

```
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
```

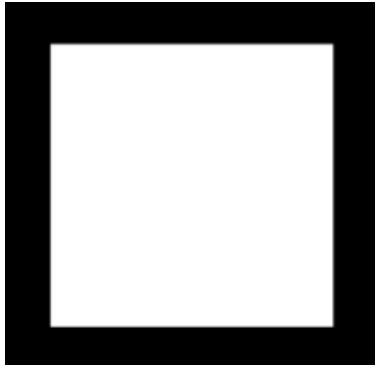
1) Dilasi *structuring element* PLUS 3x3

Dilasi akan menghasilkan nilai 1 di titik pusat jika terdapat setidaknya satu piksel bernilai 1 dalam area yang dicakup oleh elemen struktur (SE). Karena citra awal berbentuk pola papan catur di mana setiap piksel 1 dikelilingi oleh piksel 0 (dan sebaliknya), maka saat dilasi diterapkan, setiap piksel putih (1) akan mempengaruhi piksel tetangga di arah vertikal dan horizontal untuk juga menjadi 1. Sehingga pixel akan menjadi putih semua :

1 1	
Pixel	Hasil Gambar (Putih Semua)

2) Erosi *structuring element* PLUS 3x3

Erosi akan memberikan nilai 1 di titik pusat hanya jika semua piksel yang dicakup oleh structuring element bernilai 1. Saat structuring element berbentuk tanda PLUS diterapkan ke setiap piksel, nilai piksel di tengah akan tetap 1 selama seluruh area sekitarnya juga berada dalam batas citra dan bernilai 1. Namun, pada bagian pinggir (baris dan kolom paling atas serta paling bawah), structuring element tidak sepenuhnya muat dalam citra, sehingga ada sebagian yang keluar dari batas dan menyebabkan hasilnya menjadi 0. Jadi, gambar hanya memiliki nilai 1 di bagian tengah, sedangkan baris dan kolom terluar berubah menjadi 0, karena batas pinggir tersebut tidak memenuhi syarat penuh dari structuring element. Sehingga pixel akan berbentuk :

<pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	
Pixel	Hasil Gambar

Soal 4

Diketahui Citra 8x8



128	75	72	105	149	169	127	100
122	84	83	84	146	138	142	139
118	98	89	94	136	96	143	188
122	106	79	115	148	102	127	167
127	115	106	94	155	124	103	155
125	115	130	140	170	174	115	136
127	110	122	163	175	140	119	87
146	114	127	140	131	142	153	93

a) Tabel frekuensi intensitas

Tabel frekuensi intensitas didapat melalui perhitungan manual :

Intensitas	Frekuensi
72	1

75	1
79	1
83	1
84	2
87	1
89	1
93	1
94	2
96	1
98	1
100	1
102	1
103	1
105	1
106	2
110	1
114	2
115	3
116	1
118	1
119	1
122	3
124	1
125	1
127	4
128	1
130	1
131	1

135	1
136	2
138	1
139	1
140	2
142	2
143	1
146	2
148	1
149	1
153	1
155	2
163	1
167	1
169	1
170	1
175	1
188	1

b) Huffman Binary Tree

Pertama kita lihat hasil konversi dari pixel ke huffman code nya

Pixel	Huffman Code
72	011001
75	0101
79	110111
83	01101
84	001
87	0111

89	01111
93	010111
94	00011
96	10101
98	10111
100	000101
102	000111
103	0001001
105	11011
106	0011
110	11011
114	110101
115	11001
118	011011
119	011
122	111
124	01111
125	011111
127	10110
128	011101
130	01001
131	010011
136	00111
138	010001
139	01011
140	11110
142	00101
143	01010

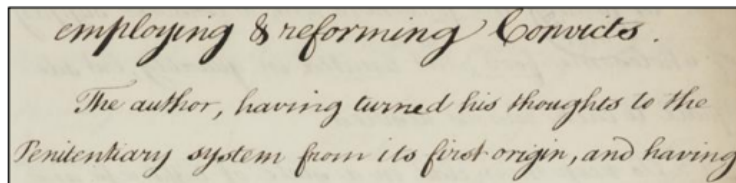
146	10011
148	10101
149	10111
153	10100
155	10011
163	10111
167	10111
169	10110
170	10001
174	10001
175	10011
188	10000

Lalu kita buat binary tree nya

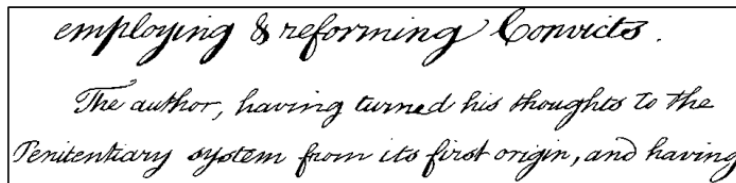
Soal 5

Diketahui sebuah gambar digital A yang diproses sehingga menghasilkan Gambar B.

Citra A



Citra B



a) Deskripsi analisis dan metode Pengolahan Citra memproses citra A menjadi citra B.

- Citra A: Gambar asli dokumen tulisan tangan, berwarna keabu-abuan, latar belakang krem atau kuning pucat.
- Citra B: Hasil pemrosesan, hitam-putih (*binary image*), latar belakang putih bersih dan teks berwarna hitam pekat.

Tujuan prosesnya adalah untuk menyederhanakan citra menjadi hanya dua nilai intensitas (black & white), untuk memperjelas tulisan dan memudahkan analisis lanjutan (misalnya OCR). Kemungkinan besar metode pengolahan citra yang dilakukan adalah :

- Grayscale conversion, pertama untuk mengubah gambar berwarna menjadi hitam-putih (abu-abu).
- Thresholding (Binarization), mengubah citra grayscale menjadi citra biner setelah proses grayscale conversion
- Noise Removal, untuk menghapus bintik-bintik kecil yang tidak perlu.

b) Program

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Load citra asli
img = cv2.imread('Gambar.jpg')

# Konversi ke grayscale
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Konversi ke biner
_, binary = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY +
cv2.THRESH_OTSU)

# Noise removal
kernel = np.ones((2,2), np.uint8)
cleaned = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# Visualisasi hasil
cv2.imwrite('GambarHasil.jpg', cleaned)
plt.imshow(cleaned, cmap='gray')
plt.title("Gambar Hasil")
plt.axis('off')
plt.show()
```